

Raport postępu części praktycznej pracy inżynierskiej

Data: 8 września 2026 r.

Temat pracy

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki

Kategoria pracy: projektowa

Celem części praktycznej jest działająca aplikacja, która po wskazaniu działki ewidencyjnej zbiera uwarunkowania planistyczne i terenowe z publicznych źródeł GIS i przedstawia je na mapie, w panelu wyniku oraz w raporcie PDF.

Co zostało zrobione

- Uruchamiany w Docker Compose stos: frontend (Next.js, mapa MapLibre), backend (FastAPI) i baza PostgreSQL/PostGIS.
- Trzy sposoby wyboru działki: kliknięcie w mapę, wyszukiwanie adresu z podpowiedziami oraz identyfikator ewidencyjny (ULDK / TERYT).
- Analiza geometrii działki w układzie EPSG:2180 (powierzchnia, obwód, techniczne przybliżenie obszaru zabudowy) i naniesienie obrysu na mapę.
- Wykrywanie MPZP (KIMPZP), odczyt parametrów strefy oraz podgląd rastra planu; parser dokumentów planu z OCR dla skanów.
- Moduł Planu Ogólnego Gminy i obszaru uzupełnienia zabudowy (OUZ) — na razie w trybie discovery, z jawnym statusem niepewności.
- Nakładki WMS: MPZP, POG i uzbrojenie terenu (KIUT), pobierane przez bezpieczne proxy backendu z cache'em kafli.
- Analizy dodatkowe: pokrycie KIUT, ryzyko powodziowe (ISOK), formy ochrony przyrody (GDOŚ), model terenu (NMT).
- Zapis snapshotu analizy oraz generator raportu PDF wyłącznie z zapisanego wyniku (bez ponownego odpytywania urzędów).
- Katalog źródeł danych, atrybucja i nota, że wynik jest informacyjny; dokumentacja API (OpenAPI/Swagger).
- Testy automatyczne backendu i frontendu oraz pipeline CI; fixtury kontraktów Rejestru Urbanistycznego (WMS 1.3.0, WFS 2.0, CSW).
- W części pisemnej pracy: rozdziały o GIS, planowaniu przestrzennym (MPZP, WZ, POG, OUZ), geometrii obliczeniowej i przeglądzie istniejących systemów (Geoportal, OnGeo, działka.online).

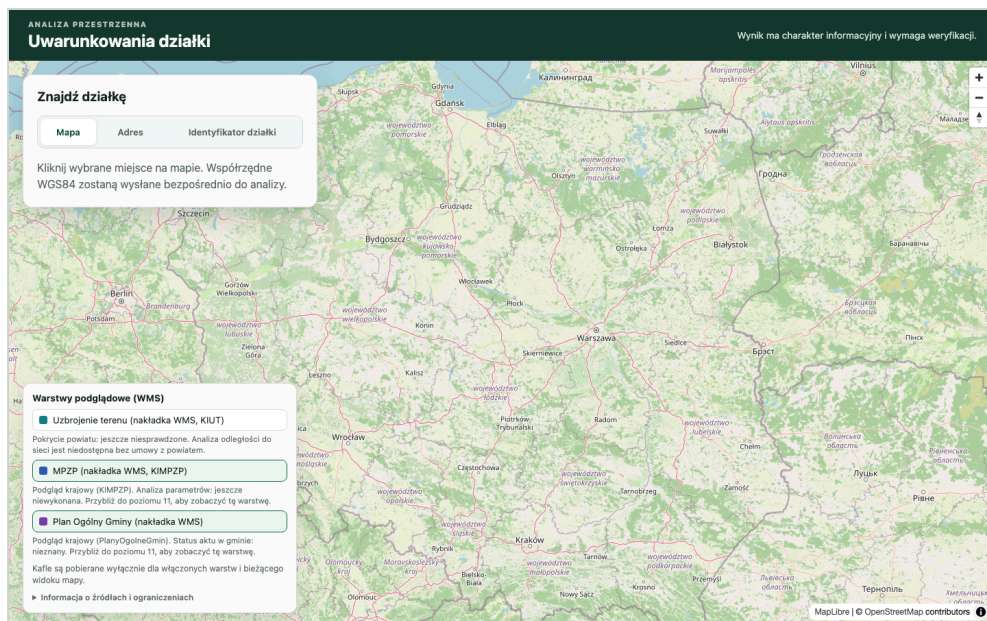
Co zostało do zrobienia

- Uzupełnienie części pisemnej: wstęp, cel i zakres oraz rozdziały o architekturze, implementacji, testach i wnioskach.

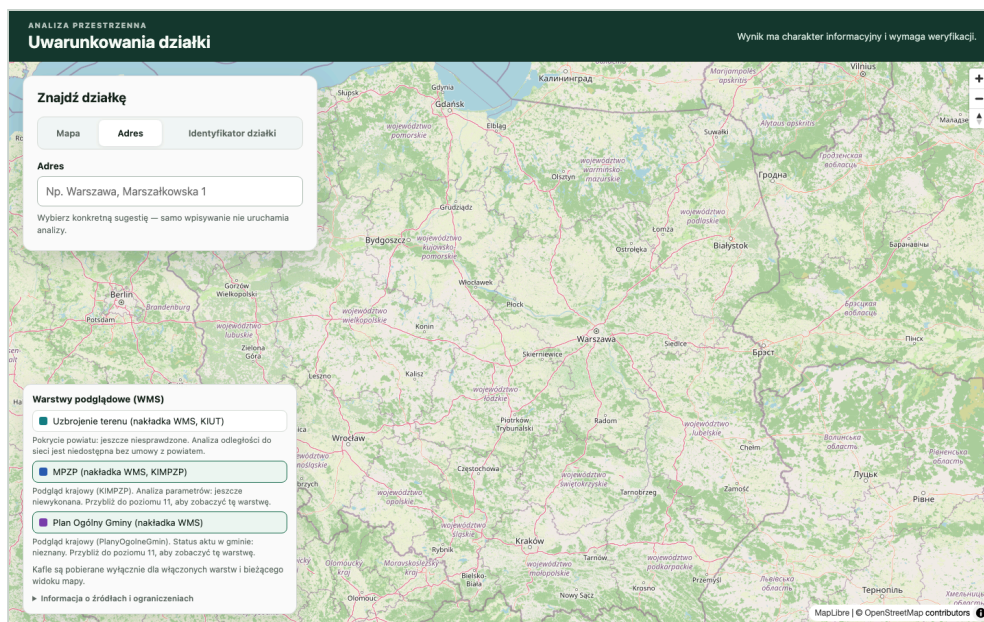
- Przełączenie podglądu planów na Rejestr Urbanistyczny (WMS 1.3.0) przed wygaśnięciem usług GUGiK (termin 30 września 2026 r.).
- Pełny wynik POG dla działki: wszystkie przecinające strefy z udziałami powierzchniowymi, rozdzielanie stanu prawnego aktu od pokrycia danymi oraz reguła ścieżki warunków zabudowy.
- Import wektorowy POG wybranych gmin (WFS 2.0) i przecięcia w PostGIS zamiast samego podglądu WMS.
- Kompletna sekcja POG i mapa stref w raporcie PDF, spójna z panelem wyniku.
- Testy E2E ścieżki „działka → analiza → PDF” oraz publiczna demonstracja pod stałym adresem.
- Dopracowanie zapisów provenance (m.in. długie adresy URL źródeł, takich jak NMT) i pokrycia wektorowego uzbrojenia tam, gdzie dane są dostępne.

Zrzuty ekranu

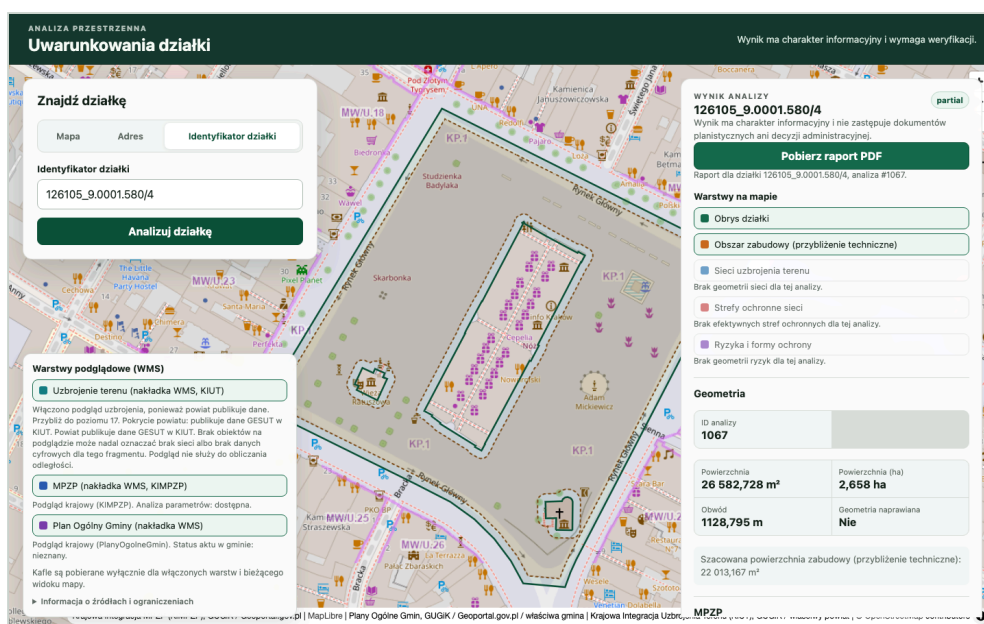
Poniższe zrzuty pochodzą z lokalnie uruchomionej aplikacji (<http://localhost:3000>, API <http://localhost:8000>) w dniu 8 września 2026 r.



Rys. 1. Ekran główny: mapa Polski, wybór działki (mapa / adres / identyfikator) oraz przełączniki warstw podglądowych WMS (KIUT, MPZP, POG).



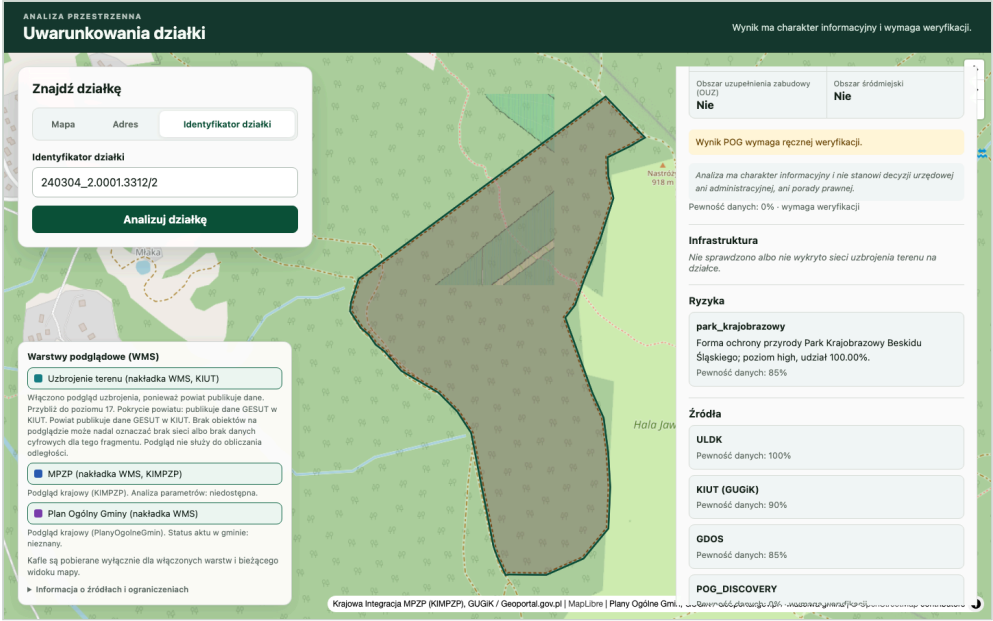
Rys. 2. Wyszukiwanie po adresie z podpowiedziami. Analiza startuje dopiero po wyborze konkretnej sugestii.



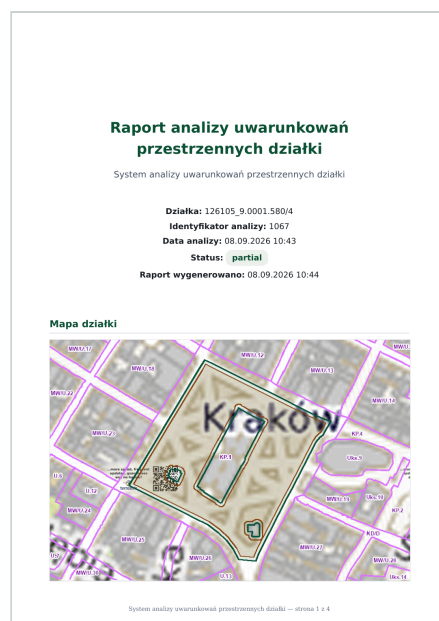
Rys. 3. Wynik analizy działki 126105_9.0001.580/4 (Rynek Główny w Krakowie): obrys działki, szacowany obszar zabudowy, powierzchnia 26 583 m², status *partial*, przycisk pobrania raportu PDF. Analizę uruchomiono identyfikatorem ewidencyjnym.



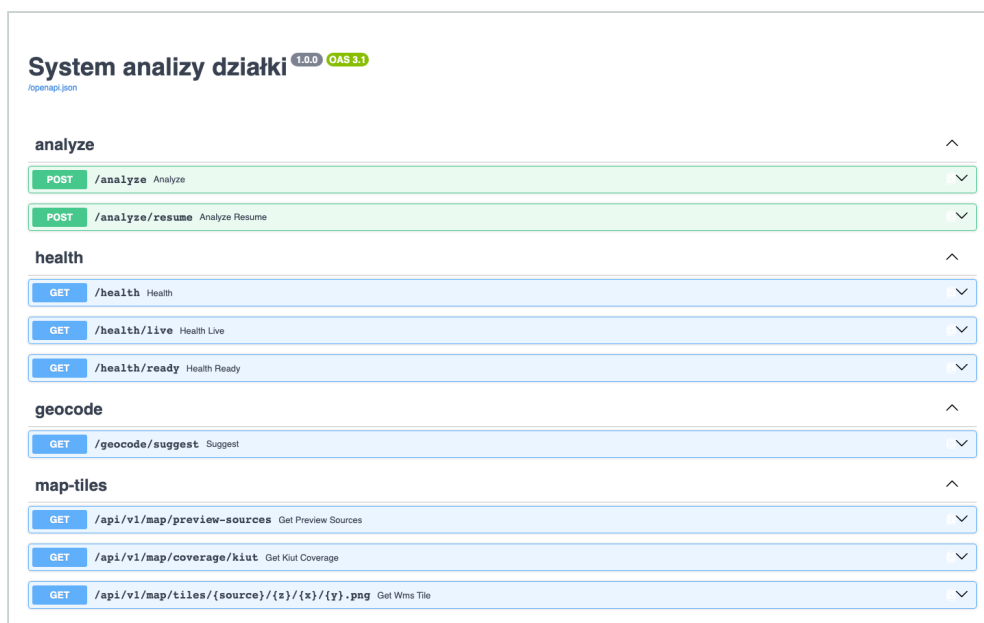
Rys. 4. Panel wyniku: warstwy mapy, metryki geometrii oraz strefa MPZP **KP.1** (dominująca, 100% powierzchni działki) z jawną pewnością danych 50%.



Rys. 5. Działka **240304_2.0001.3312/2**: wykrycie ryzyka *park_krajobrazowy* (Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, źródło GDOS, pewność 85%) oraz lista źródeł z poziomem pewności.



Rys. 6. Raport PDF wygenerowany ze snapshotu analizy nr 1067: identyfikator działki, status, data oraz mapa z obrysem i oznaczeniami planu miejscowego (m.in. KP.1).



Rys. 7. Dokumentacja OpenAPI backendu: analiza, geokodowanie, kafle WMS, healthcheck.

Wyniki aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują dokumentów urzędowych ani decyzji administracyjnej.